Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · ROLLE APLICADO A UNA DIFERENCIA DE FUNCIONES

Dos ciclistas parten juntos y llegan juntos a la meta. Si sus posiciones son funciones derivables del tiempo, ¿qué se puede garantizar?

A) En algún instante intermedio tuvieron exactamente la misma velocidad

B) Tuvieron la misma velocidad durante todo el recorrido

C) Uno de ellos fue siempre más rápido

D) En algún instante ambos estuvieron detenidos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencia**
   Sea $h(t) = s_1(t) - s_2(t)$: $h(0) = 0$ y $h(T) = 0$.

2. **Rolle**
   Existe $c \in (0, T)$ con $h'(c) = 0$.

3. **Interpreta**
   $s_1'(c) = s_2'(c)$: igual velocidad en el instante c.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Pudieron alternarse en la delantera.

C) Si así fuera, no habrían llegado juntos.

D) Rolle se aplica a la diferencia de posiciones, no a cada posición.

Idea clave. Para comparar dos funciones, aplica el teorema a su diferencia.